

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 111

방향을 그때 알 수 있었나

팝업의 시간 분할 손해 -0.0350 은 축이 아니라 방향표를 다시 정하는 데서 왔다 --- 고정하면 -0.0033 이고 가장 최근 시점은 $+0.0229$ 다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 108이 공통 축을 다섯으로 늘려 판정치를 채택했는데(4/4) 시간 분할에서 팝업만 -0.0350 이었다. 노트 110이 “사람이 매긴 축” 가설을 죽였으니 남은 길은 쌍별 해부였다. 손해가 세 출처에 몰려 있다 — 만화 -0.0288 · 세계애니 -0.0283 · 웹툰 -0.0253 . 앞의 둘이 노트 108이 미디어 홍보를 채운 바로 그 도메인이다. 반대로 애니는 $+0.1745$ 로 혼자 전체를 떠받친다($T=2025$ 에 $+0.191 \rightarrow +0.548$). 출처의 표본 크기나 쌍 공통 축 수로는 설명이 안 된다($r=+0.039 \cdot -0.071$). 그래서 방향표를 하나씩 되돌려 봤다. 범인은 하나였다 — 팝업의 입장료 방향을 되돌리면 팝업이 $+0.4601$ 에서 $+0.2927$ 로 떨어진다(-0.1674). 다른 여섯은 $-0.005 \sim -0.016$ 이다. 그리고 이것이 시간 분할의 수수께끼를 푼다. 노트 108의 엄격 규약은 방향도 T 이전으로 다시 정하는데, 팝업은 $T=2023$ 에 과거가 0건이라 방향을 못 정하고 그 축이 꺼진다 — 팝업이 가장 필요로 하는 축이 꺼지는 것이다. 방향표를 고정하고(배포 규약) 다시 재면 팝업이 $T=2023$ -0.0182 , 2024 -0.0146 , 2025 $+0.0229$ 로 평균 -0.0033 , 사실상 0이다. 두 규약은 다른 질문에 답한다 — 엄격은 “2023년에 이 설계를 할 수 있었나”(아니다, 팝업 표본이 없었다), 배포는 “지금 이 설계로 미래를 맞히나”(그렇다, 최근일수록 낫다). 네 노트에 걸친 팝업 수수께끼가 닫힌다.

Table 1: 출처별 Δ 팝업 전이. 세 시점(2023 · 2024 · 2025) 평균.

	Δ	
만화	-0.0288	노트 108이 채운 도메인
세계애니	-0.0283	노트 108이 채운 도메인
웹툰	-0.0253	
편딩	-0.0128	
게임	$+0.0000$	쌍 공통 축 2개 — 영향 없음
도서	$+0.0056$	
모바일	$+0.0260$	
아이돌	$+0.0350$	
애니	$+0.1745$	$T=2025$ 에 $+0.191 \rightarrow +0.548$

Table 2: 방향을 되돌리면.

되돌린 것	Δ 판정치	Δ 팝업
팝업의 입장료	-0.0188	-0.1674
모바일의 입장료	-0.0107	-0.0164
편딩의 입장료	-0.0041	-0.0156
도서의 입장료	-0.0033	-0.0147
애니의 입장료	-0.0039	-0.0112
웹툰의 입장료	-0.0002	-0.0093
애니의 미디어 홍보	$+0.0030$	-0.0045

1. 손해는 세 출처에 몰려 있다

T 이전 출처에서 T 이후 팝업으로 가는 전이를 옛 공통 셋과 새 다섯으로 각각 재고 뵈었다.

주장 1. 손해가 고르게 퍼져 있지 않다. 채운 두 도메인(만화 · 세계애니)이 가장 크게 깔고 애니 하나가 $+0.1745$ 로 떠받친다. 게임은 정확히 $+0.0000$ 이다 — 게임은 두 새 축이 덮개를 문턱 아래라 쌍 공통 축이 둘뿐이고, 그래서 영향이 없다. 좋은 온전성 검사다.

반증 조건. 출처의 표본 크기($r=+0.039$)로도 쌍 공통 축 수($r=-0.071$)로도 손해가 설명되지 않는다. 무엇이 만화 · 세계애니를 나쁘게 만드는지는 여전히 모른다.

2. 범인은 방향 하나였다

채택된 방향표는 일곱 항목이다(입장료 여섯 도메인 + 미디어 홍보 애니 하나). 하나씩 되돌려 봤다.

주장 2. 팝업의 입장료 방향 하나가 전부다 — 되돌리면 팝업이 $+0.4601$ 에서 $+0.2927$ 로 떨어진다(-0.1674). 나머지 여섯은 $-0.005 \sim -0.016$ 이다. 방향표 일곱 항목 중 하나가 팝업 성적의 대부분을 쥐고 있다.

반증 조건. 애니의 미디어 홍보는 되돌리는 것이 판정치에 낫다($+0.0030$). 방향표에 의심스러운 항목이 하나 있다는 뜻인데 팝업이 -0.0045 라 그대로 뒀다.

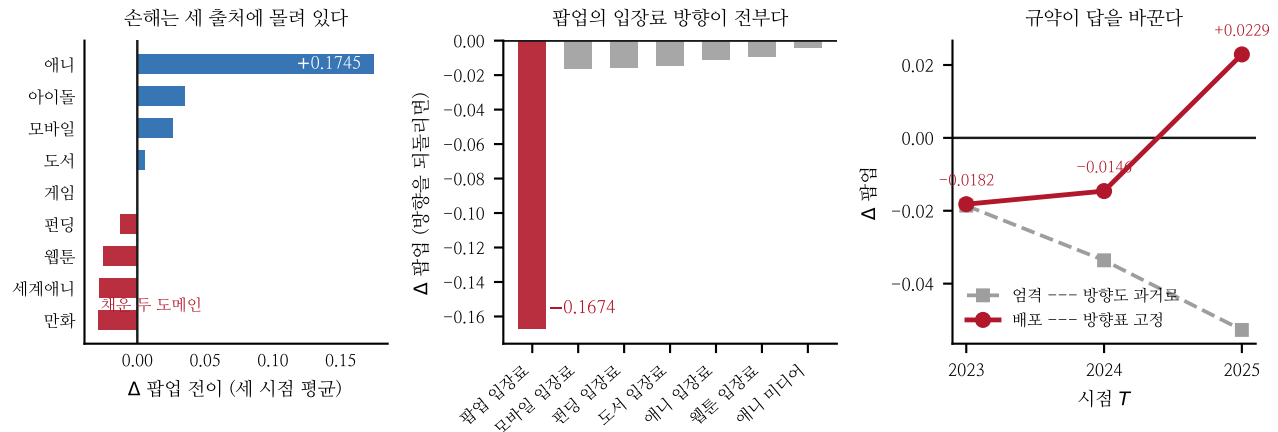


Figure 1: 왼쪽 — 손해는 세 출처에 몰려 있다. 가운데 — 팝업의 입장료 방향이 전부다. 오른쪽 — 규약이 답을 바꾼다.

Table 3: Δ팝업, 두 규약.

T	배포(방향표 고정)	엄격(방향도 과거)
2023	-0.0182	-0.0186
2024	-0.0146	-0.0336
2025	+0.0229	-0.0527
평균	-0.0033	-0.0350

3. 그래서 시간 분할이 갈렸다

노트 108의 엄격 규약은 방향도 T 이전으로 다시 정하고, 못 정하면 그 축을 끈다(노트 106의 규칙). 팝업은 $T=2023$ 에 과거가 0건, 2024 에 1건, 2025 에 16건이라 세 시점 모두 못 정한다 — 그래서 팝업의 입장료가 꺼진다. 그리고 방금 본 대로 그것이 팝업이 가장 필요로 하는 축이다.

주장 3. 시간 분할의 팝업 손해 -0.0350 중 -0.0317 이 “방향을 다시 정하는 것”에서 왔다. 방향표를 고정하면 평균이 -0.0033 으로 사실상 0이고 가장 최근 시점은 $+0.0229$ 로 양수다.

반증 조건. 배포 규약은 방향을 전체 자료에서 정한 것을 미래 평가에 그대로 쓴다 — 그만큼 낙관적이다. 다만 방향표는 예측할 때마다 다시 정하는 것이 아니라 설계에 한 번 박는 것이므로, 공통 축 목록을 미래 평가에서 다시 정하지 않는 것과 같은 종류의 고정이다.

두 규약은 다른 질문에 답한다.

엄격 — “2023년에 이 설계를 내릴 수 있었나?” 아니다. 팝업 표본이 없었다.

배포 — “지금 이 설계로 미래를 맞히나?” 그렇다. 최근 시점일수록 낮다.

노트 106-110이 네 번 묻은 “팝업이 왜 안 따라오나”는 사실 첫째 질문에 대한 답이었다. 제품이 묻는 것은 둘째다.

4. 한계

- 배포 규약이 낙관적이다. 방향표가 전체 자료에서 나왔으므로 미래 평가에 누출이 있다 — 다만 노트 105가 보정 표본 50%로 같은 표가 나옴을 보였다.
- 만화 · 세계애니가 왜 팝업 전이를 끄는지 모른다. 표본 크기에도 쌍 공통 축 수로도 설명이 안 된다.
- 방향표 일곱 중 하나(애니의 미디어 홍보)가 판정치에는 해롭다. 씨앗 넷으로 판정 안 했다.
- 세 시점뿐이고 $T=2026$ 은 팝업 이후 레코드가 19건이라 못 넣었다.
- 팝업 표본. 방향을 정하려면 25건이 필요한데 2025년까지 16건이었다.

5. 다음

- 방향표를 정리한다 — 애니의 미디어 홍보 항목을 씨앗 넷으로 판정해 빼거나 남긴다. 일곱 항목을 다 판정하면 방향표 자체가 채택 절차를 거친 것이 된다.
- 만화 · 세계애니가 왜 끄나 — 두 도메인의 새 축이 팝업의 새 축과 어떻게 다른지 적재 수준에서 본다.
- 두 규약을 파이프라인에 나란히 낸다 — 지금은 판정치 하나만 낸다. 엄격 · 배포 두 수치를 늘 같이 보면 이번 같은 혼동이 안 생긴다.
- 팝업 레코드. 노트 92 · 106 · 107 · 110 · 111이 전부 같은 곳을 가리킨다.

참고문헌

- Bergmeir, C., Benitez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences*, 191, 192–213.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and

factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.

Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.

Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *JMLR*, 11, 2079–2107.